

Физика

Содержание

1	Обозначения в системе СИ	2
1.1	Единицы измерения	2
1.2	Десятичные приставки	2
2	Теплопередача	2
2.1	Агрегатное состояние	3
2.2	Удельная теплота	3
3	Электродинамика	4
3.1	Электростатика	4
3.2	Электрический ток	5
3.3	Магнетизм	7
3.4	Конденсаторы	9
3.5	Катушки индуктивности	10
4	Оптика	11
4.1	Линзы	12
4.2	Электромагнитные волны	13
4.3	Оптические явления	14
5	Механика	14
5.1	Законы Ньютона	14
5.2	Виды движения	15
5.3	Импульс и энергия	16
5.4	Механические колебания	17
5.6	Механические волны	18
6	Статика	19
7	Термодинамика	19
7.1	Молекулярная кинетическая теория	19
7.2	Строение атома	20
7.3	Идеальный газ	21
7.3	Изопроцессы	23
7.4	Внутренняя энергия идеального газа	23
7.5	Циклы. Тепловые машины	24
7.6	Влажный воздух	25
8	Квантовая физика	26

1 Обозначения в системе СИ

1.1 Единицы измерения

- Длина: [м] – метр.
- Масса: [кг] – килограмм.
- Время: [с] – секунда.
- Сила электрического тока: [А] – ампер.
- Температура: [°С] – градус Цельсия.
- Термодинамическая температура: [К] – кельвин.
- Частота: [Гц] – герц.
- Сила: [Н] – ньютон.
- Энергия, механическая работа, количество теплоты: [Дж] – джоуль.
- Мощность: [Вт] – ватт.
- Давление: [Па] – паскаль.
- Электрический заряд: [Кл] – кулон.
- Разность потенциалов: [В] – вольт.
- Сопротивление: [Ом] – ом.
- Электроёмкость: [Ф] – фарад.
- Магнитный поток: [Вб] – вебер.
- Магнитная индукция: [Тл] – тесла.
- Индуктивность: [Гн] – генри.
- Оптическая сила линзы: [дптр] – диоптрия.
- Энергия: [эВ] – электрон-вольт.

1.2 Десятичные приставки

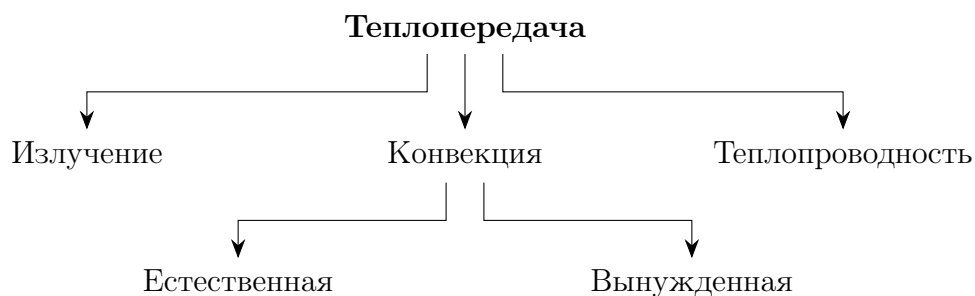
Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
гига	Г	10^9	санτι	с	10^{-2}
мега	М	10^6	милли	м	10^{-3}
кило	к	10^3	микро	мк	10^{-6}
гекто	г	10^2	нано	н	10^{-9}
деци	д	10^{-1}	пико	п	10^{-12}

2 Теплопередача

Определение 1. Теплота – кинетическая часть внутренней энергии вещества, определяемая интенсивным хаотическим движением молекул и атомов, из которых это вещество состоит.

Определение 2. Количество теплоты – часть внутренней энергии, которую тело получает или теряет при теплопередаче.

Определение 3. Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному.



Определение 4. Излучение — вид теплопередачи, при котором происходит передача внутренней энергии с помощью энергии электромагнитных волн.

Определение 5. Конвекция — вид теплопередачи, обусловленный потоками жидкости или газа.

Определение 6. Теплопроводность — передача внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при контакте.

Формула 2.1 (Количество теплоты, необходимое для нагрева тела).

$$Q = cm\Delta t$$

Q [Дж] — количество теплоты, c [$\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}}$] — удельная теплоемкость, m [кг] — масса вещества, Δt [$^\circ\text{C}$] — разность температур.

2.1 Агрегатное состояние

Определение 7. Агрегатное состояние вещества — физическое состояние вещества, зависящее от соответствующего сочетания температуры и давления.

Определение 8. Переход вещества из жидкого состояния в твердое называется кристаллизацией.

Определение 9. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием.

Определение 10. Переход вещества из твердого состояния в жидкое называется плавлением.

Определение 11. Переход вещества из твердого состояния в газообразное называется сублимацией.

Определение 12. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое называется конденсацией.

Определение 13. Переход вещества из газообразного состояния в твердое называется десублимацией.

Определение 14. Насыщенный пар — пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

2.2 Удельная теплота

Определение 15. Удельная теплота — скалярная физическая величина, обозначающая количество теплоты, требуемое для смены агрегатного состояния единицы массы.

Формула 2.2 (Количество теплоты, необходимое для сгорания тела).

$$Q = qm$$

Q [Дж] — количество теплоты, q [Дж/кг] — удельная теплота сгорания, m [кг] — масса вещества.

Формула 2.3 (Количество теплоты, необходимое для испарения тела).

$$Q = Lm$$

Q [Дж] — количество теплоты, L [Дж/кг] — удельная теплота парообразования, m [кг] — масса вещества.

Формула 2.4 (Количество теплоты, необходимое для плавления тела).

$$Q = \lambda m$$

Q [Дж] — количество теплоты, λ [Дж/кг] — удельная теплота плавления, m [кг] — масса вещества.

3 Электродинамика

3.1 Электростатика

Закон 3.1 (Закон сохранения заряда). В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов остаётся постоянной:

$$\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$$

Закон 3.2 (Закон Кулона).

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{\varepsilon \cdot r^2}$$

F [Н] – сила взаимодействия зарядов, k – постоянная Кулона ($\approx 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$), q_1 и q_2 [Кл] – точечные заряды тел, r [м] – расстояние между зарядами, ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды (равна 1 для воздуха).

Формула 3.3 (Постоянная Кулона).

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$k \left[\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right]$ – постоянная Кулона, ε_0 [Ф/м] – электрическая постоянная.

Определение 16. Электрическое поле – особый вид материи (не вещество), создающийся зарядами и действующий на заряды.

Определение 17. Напряженность – отношение силы, с которой поле воздействует на точечный заряд к величине этого заряда.

Формула 3.4 (Напряжённость поля).

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

E [Н/Кл] – напряженность поля, F [Н] – сила воздействия поля, q [Кл] – точечный заряд.

Определение 18. Силовые линии – воображаемые кривые, касательные к которым в каждой точке совпадают с вектором напряжённости электрического поля.

Определение 19. Однородное электрическое поле – электрическое поле, сила действия на заряд которого одинакова во всех точках поля.

Силовые линии однородного электрического поля – параллельные прямые.

Закон 3.5 (Принцип суперпозиции). Если в данной точке пространства электрическое поле создано несколькими зарядами и напряженность поля каждого заряда равна $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \dots$, то результирующая напряженность этого поля равна векторной сумме напряженностей составляющих его полей.

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Теорема 3.6 (Гаусса). Поток вектора $\vec{E}$ через поверхность:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Φ [Вб] – магнитный поток, E [Н/Кл] – напряжённость поля, S [м²] – площадь поверхности, q [Кл] – суммарный заряд поверхности, ε_0 [Ф/м] – электрическая постоянная.

Закон 3.7. Электрическое поле потенциально, то есть: его работа по замкнутому контуру равна нулю, работа не зависит от траектории, можно ввести потенциал и потенциальную энергию.

Определение 20.

$$\varphi = \frac{W}{q}$$

φ [Дж/Кл] – потенциал, W_p [Дж] – потенциальная энергия заряда, q [Кл] – величина заряда.

Определение 21. Разность потенциалов электрического поля (между точками 1 и 2) – отношение работы электрического поля по перемещению пробного заряда из точки 1 в точку 2 к величине этого заряда.

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{q}$$

Формула 3.8 (Напряжённость однородного электрического поля).

$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \frac{U}{d}$$

E [В/м] – напряжённость поля, φ_i [Дж/Кл] – потенциал в i -й точке, d [м] – расстояние между точками вдоль силовых линий, U [В] – напряжение.

Формула 3.9 (Потенциал точечного заряда).

$$\varphi = \frac{kq}{r}$$

φ [Дж/Кл] – потенциал точечного заряда, $k \left[\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right]$ – постоянная Кулона, q [Кл] – величина заряда, r [м] – расстояние до заряда.

Формула 3.10 (Энергия взаимодействия точечных зарядов).

$$W = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

W [Дж] – энергия взаимодействия зарядов, $k \left[\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right]$ – постоянная Кулона, q_i [Кл] – величина заряда, r [м] – расстояние между зарядами.

Формула 3.11 (Энергия заряженной сферы).

$$W = \frac{kQ^2}{2R} = \frac{1}{2} Q \varphi$$

W [Дж] – энергия сферы, $k \left[\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right]$ – постоянная Кулона, Q [Кл] – заряд сферы, R [м] – радиус сферы, φ [Дж/Кл] – потенциал сферы.

3.2 Электрический ток

Определение 22. Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Направление электрического тока определяется движением положительных зарядов.

Определение 23. Сила тока — количественная характеристика электрического тока, равная отношению количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время, к величине этого промежутка времени:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

I [А] — сила тока, q [Кл] — заряд, t [с] — время.

Закон 3.12 (Ома для участка цепи).

$$I = \frac{U}{R}$$

I [А] — сила тока, U [В] — напряжение, R [Ом] — сопротивление.

Определение 24. Проводники — вещества, обладающие свободными носителями заряда. При помещении проводящего тела в электрическое поле, свободные носители заряда приходят в движение, возникает электрический ток, который существует до тех пор, пока поле внутри проводника отлично от нуля.

В изолированном теле носители заряда с течением времени распределяются таким образом, что создаваемое ими электрическое поле полностью компенсирует внешнее поле внутри проводника, а полное поле становится равным нулю.

Определение 25. Диэлектрики — вещества, в которых все носители заряда связаны в нейтральных молекулах. При помещении во внешнее электрическое поле диэлектрики поляризуются, что приводит к ослаблению поля внутри них.

Формула 3.13 (Сопротивление проводника).

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

R [Ом] — сопротивление, ρ [Ом · м] — удельное сопротивление, l [м] — длина проводника, S [м²] — площадь поперечного сечения проводника.

Определение 26. Электродвижущая сила — скалярная величина, характеризующая работу сторонних сил (неэлектрического происхождения) по перемещению единичного положительного заряда внутри источника тока.

Формула 3.14 (Электродвижущая сила).

$$\varepsilon = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$$

ε [В] — электродвижущая сила, $A_{\text{ст}}$ [Дж] — работа сторонних сил, q [Кл] — заряд.

Закон 3.15 (Ома для полной цепи).

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

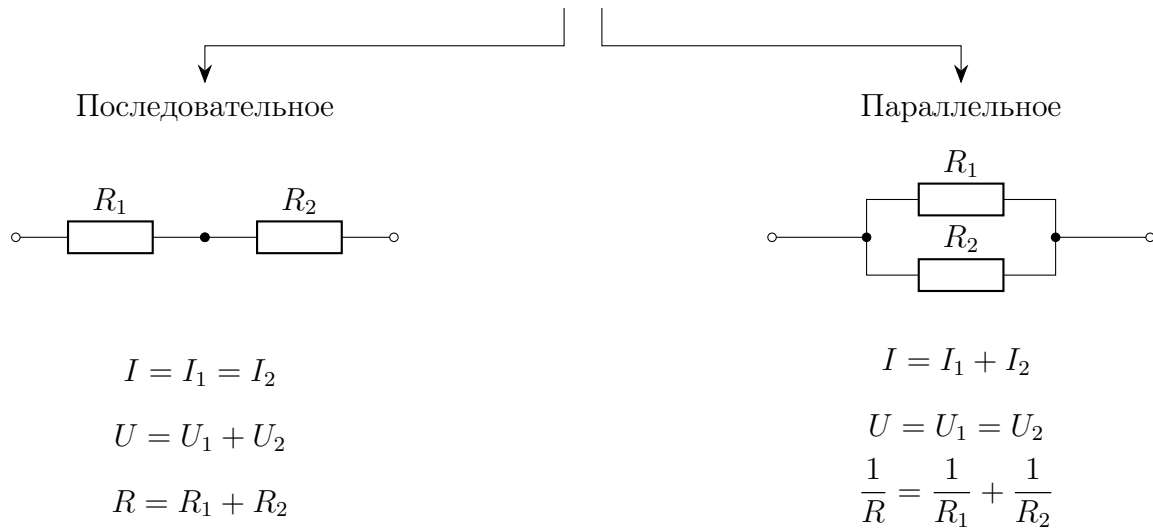
I [А] — сила тока, ε [В] — электродвижущая сила, R [Ом] — внешнее сопротивление, r [Ом] — внутреннее сопротивление источника.

Формула 3.16 (Напряжение на неидеальном источнике).

$$U = \varepsilon - Ir$$

U [В] – напряжение на источнике, ε [В] – электродвижущая сила, I [А] – сила тока, r [Ом] – внутреннее сопротивление источника.

Соединение проводников



Формула 3.17 (Работа тока).

$$A = IU\Delta t = U\Delta q$$

A [Дж] – работа тока, U [В] – напряжение, I [А] – сила тока, t [с] – время, q [Кл] – заряд.

Формула 3.18 (Мощность тока).

$$P = \frac{A}{\Delta t} = UI$$

P [Вт] – мощность тока, A [Дж] – работа тока, t [с] – время, U [В] – напряжение, I [А] – сила тока.

Закон 3.19 (Джоуля-Ленца).

$$Q = I^2 R t$$

Q [Дж] – количество теплоты, I [А] – сила тока, R [Ом] – сопротивление, t [с] – время.

3.3 Магнетизм

Определение 27. Магнитное поле – особый вид материи, существующий вокруг любого проводника с током. Неподвижные электрические заряды создают электрическое поле, а подвижные – электрическое и магнитное поля.

Определение 28. Вихревое поле – поле, силовые линии которого замкнуты.

Определение 29. Магнитные линии – это воображаемые линии, вдоль которых располагаются оси магнитных стрелок, помещённых в магнитное поле. Они показывают направление магнитного поля в каждой точке пространства.

Определение 30. Магнитная индукция – векторная физическая величина, которая показывает, с какой силой магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы.

Определение 31. Сила Ампера – сила, с которой магнитное поле воздействует на проводник с током.

Формула 3.20 (Сила Ампера).

$$F_A = IBl \cdot \sin \alpha$$

F_A [Н] – сила Ампера, I [А] – сила тока, B [Тл] – магнитная индукция, l [м] – длина проводника, α – угол между проводником и линиями магнитной индукции.

Определение 32. Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу.

Формула 3.21 (Сила Лоренца).

$$F_L = qvB \cdot \sin \alpha$$

F_L [Н] – сила Лоренца, q [Кл] – заряд частицы, v [м/с] – скорость частицы, B [Тл] – магнитная индукция, α – угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$.

Закон 3.22 (Правило правой руки). Если обхватить проводник правой рукой так, чтобы оттопыренный большой палец указывал направление тока, то остальные пальцы покажут направление огибающих проводник линий магнитной индукции поля, создаваемого этим током, а значит и направление вектора магнитной индукции, направленного везде по касательной к этим линиям.

Иными словами, если ток направлен от наблюдателя, линии магнитной индукции направлены по часовой стрелке.

Закон 3.23 (Правило левой руки). Если расположить ладонь левой руки так, чтобы линии индукции магнитного поля входили во внутреннюю сторону ладони, перпендикулярно к ней, а четыре пальца направлены по току, то отставленный на 90° большой палец укажет направление силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник с током.

Определение 33. Циклотронный (Ларморовский) радиус – радиус кругового движения заряженной частицы в однородном магнитном поле.

$$R = \frac{mv}{qB}$$

R [м] – циклотронный радиус, m [кг] – масса заряженной частицы, v [м/с] – скорость частицы, q [Кл] – заряд частицы, B [Тл] – магнитная индукция.

Доказательство. Из второго закона Ньютона:

$$m \cdot \frac{v^2}{R} = qvB \implies R = \frac{mv}{qB}$$

■

Определение 34. Циклотронная (Ларморовская) частота – частота обращения заряженной частицы в однородном магнитном поле.

$$\nu = \frac{qB}{2\pi m}$$

ν [Гц] – циклотронная частота, q [Кл] – заряд частицы, B [Тл] – магнитная индукция, m [кг] – масса заряженной частицы.

Доказательство. По определению периода вращения:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi mv}{qBv} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{1}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{qB}{2\pi m}$$

■

Определение 35. Магнитный поток – мера общего магнитного поля, проходящего сквозь заданную площадь.

$$\Phi = |\vec{B} \cdot \vec{S}| = BS \cdot |\cos \alpha|$$

Φ [Вб] – магнитный поток, B [Тл] – магнитная индукция, S [м²] – площадь, α – угол между $\vec{B}$ и $\vec{S}$ (вектор площади).

Формула 3.24 (Магнитный поток катушки).

$$\Phi = NBS \cdot |\cos \alpha|$$

Φ [Вб] – магнитный поток катушки, N – количество витков катушки, B [Тл] – магнитная индукция, S [м²] – площадь, α – угол между $\vec{B}$ и $\vec{S}$.

Закон 3.25 (Электромагнитной индукции). При всяком изменении магнитного потока через замкнутый контур в контуре возникает индукционный ток.

Закон 3.26 (Правило Ленца). Индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, всегда такого направления, что собственное магнитное поле этого тока препятствует изменению внешнего магнитного потока.

Определение 36. ЭДС (электродвижущая сила) индукции – это величина, которая возникает в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через этот контур и вызывает протекание индукционного тока.

$$E_{\text{инд.}} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

$E_{\text{инд.}}$ [В] – ЭДС индукции, Φ [Вб] – магнитный поток, t [с] – время.

Определение 37. Эффект Холла – это возникновение в электрическом проводнике разности потенциалов (напряжения Холла) на краях образца, помещённого в поперечное магнитное поле, при протекании тока, перпендикулярного полю.

Определение 38. ЭДС самоиндукции – ЭДС, возникающая в катушке при изменении силы тока через неё.

3.4 Конденсаторы

Определение 39. Поверхностная плотность заряда – скалярная физическая величина, которая характеризует количество заряда на единицу площади поверхности.

$$\sigma = \frac{q}{S}$$

σ [Кл/м²] – поверхностная плотность заряда, q [Кл] – заряд, S [м²] – площадь поверхности.

Определение 40. Емкость – физическая величина, характеризующая способность проводников накапливать заряд.

Определение 41.

$$C = \frac{q}{U}$$

C [Ф] – емкость, q [Кл] – заряд пластины конденсатора,
 U [В] – напряжение.

Формула 3.27 (Емкость плоского конденсатора).

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

C [Ф] – емкость, ε – диэлектрическая проницаемость,
 ε_0 [Ф/м] – электрическая постоянная, d [м] – расстояние между
пластинами конденсатора.

Формула 3.28 (Диэлектрическая проницаемость).

$$\varepsilon = \frac{E}{E_{\text{ср.}}}$$

ε – диэлектрическая проницаемость, E [Н/Кл] – напряжённость
поля в вакууме, $E_{\text{ср.}}$ [Н/кл] – напряжённость поля в среде.

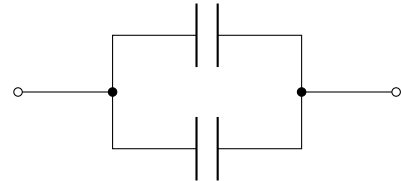
Формула 3.29 (Энергия конденсатора).

$$W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

W [Дж] – энергия заряженного конденсатора, q [Кл] – заряд
пластины конденсатора, U [В] – разность потенциалов, C [Ф] –
емкость.



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



$$C = C_1 + C_2$$

Закон 3.30 (Изменения энергии в электрической цепи).

$$A_{\text{ист}} + A_{\text{мех}} = \Delta W + Q$$

$A_{\text{ист}}$ [Дж] – работа источника тока, $A_{\text{мех}}$ [Дж] – механическая
работа, W [Дж] – энергия в цепи, Q [Дж] – выделяемое количе-
ство теплоты.

3.5 Катушки индуктивности

Определение 42. Индуктивность катушки – физическая величина, характеризующая способ-
ность катушки накапливать энергию в магнитном поле и сопротивляться изменению протека-
ющего через неё тока.

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

L [Гн] – индуктивность катушки, Φ [Вб] – магнитный поток, I [А] – сила тока.

Формула 3.31 (Напряжение катушки).

$$U_L = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

U_L [В] – напряжение катушки, L [Гн] – индуктивность катушки,
 I [А] – сила тока, t [с] – время.

Утверждение 3.32 (Свойства катушки).

- В установившемся режиме ($I = \text{const}$) $U_L = 0$.
- Сила тока через катушку скачком не меняется ($I(t)$ – непрерывная функция).
- При протекании тока в катушке запасается энергия магнитного поля.

Формула 3.33 (Энергия катушки).

$$W_L = \frac{LI^2}{2}$$

W_L [Дж] – энергия катушки, L [Гн] – индуктивность катушки,
 I [А] – сила тока.

Закон 3.34 (Следствие из уравнения Максвелла). Переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле и наоборот.

Определение 43. Открытый колебательный контур – это колебательный контур (катушка и конденсатор), в котором одна или обе его части (пластины конденсатора или витки катушки) вынесены в окружающее пространство, что позволяет ему излучать или принимать электромагнитные волны.

Формула 3.35 (Полная энергия в колебательном контуре).

$$W = W_C + W_L$$

W [Дж] – энергия в колебательном контуре, W_C [Дж] – энергия в конденсаторе, W_L [Дж] – энергия в катушке индуктивности.

Формула 3.36 (Период электромагнитных колебаний).

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

T [с] – период электромагнитных колебаний, L [Гн] – индуктивность катушки, C [Ф] – электроёмкость конденсатора.

4 Оптика

Определение 44. Свет – электромагнитная волна.

Определение 45. Абсолютный показатель преломления – отношение скорости распространения электромагнитной волны в среде к скорости света в вакууме:

$$n = \frac{c}{v_{\text{в среде}}}$$

n – абсолютный показатель преломления, c – скорость света в вакууме ($\approx 3 \cdot 10^8$ м/с), $v_{\text{в среде}}$ [м/с] – скорость распространения электромагнитной волны в среде.

Определение 46. Относительный показатель преломления – отношение абсолютных показателей преломления двух сред.

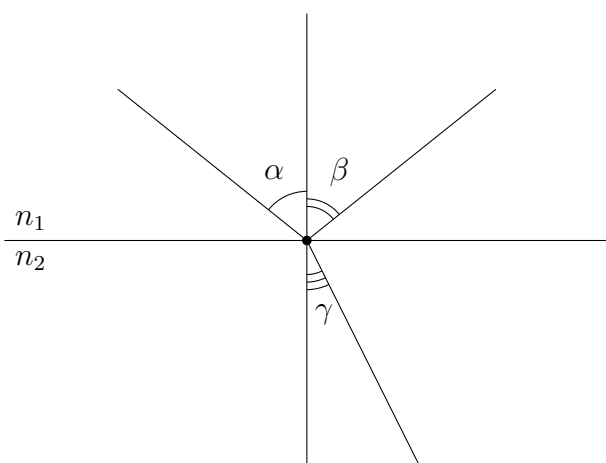
Определение 47. Световой луч – линия, вдоль которой распространяется энергия, переносимая световой волной.

Постулат 4.1 (Закон прямолинейного распространения света). В однородной среде световые лучи – прямые линии.

Определение 48. Тень – область пространства, куда не попадает свет.

Определение 49. Полутень – область пространства, куда попадает только часть света от протяженного источника.

Постулат 4.2 (Закон независимости лучей). Световые лучи не взаимодействуют друг с другом.



n_i – коэффициент преломления
 α – угол падения
 β – угол отражения
 γ – угол преломления
 $n_1 < n_2 \implies \alpha < \gamma$; $n_1 > n_2 \implies \alpha > \gamma$

Постулат 4.3 (Закон отражения света). Угол падения луча равен его углу отражения.

Постулат 4.4 (Закон Снеллиуса).

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \gamma$$

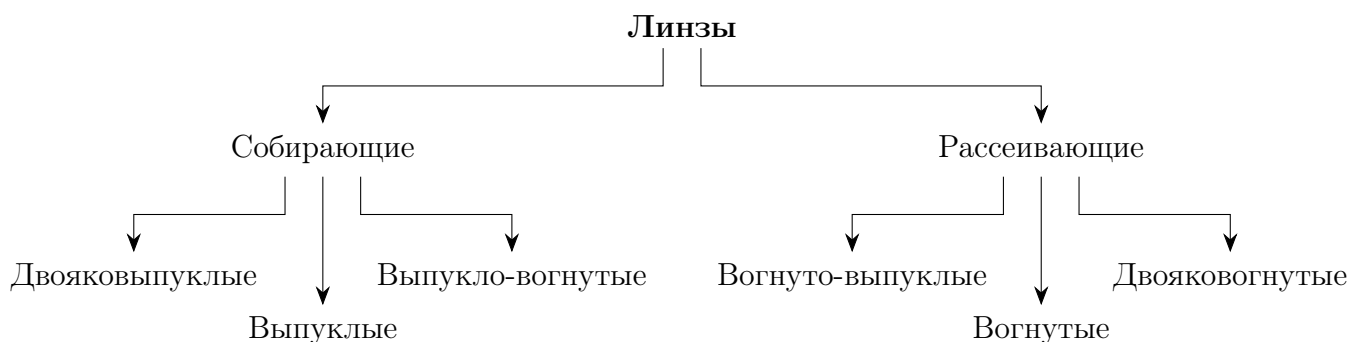
Определение 50. Действительное изображение – изображение, находящееся на пересечении лучей, выходящих из источника света.

Определение 51. Мнимое изображение – изображение, находящееся на пересечении продолжений лучей.

Определение 52. Полное внутреннее отражение – явление, при котором свет при переходе в менее плотную среду полностью отражается, не преломляясь.

Определение 53. Критический угол – угол отражения, при котором происходит полное внутреннее отражение.

4.1 Линзы



Определение 54. Оптический центр линзы – это точка, проходя через которую лучи не испытывают преломления.

Определение 55. Оптической осью называется любая прямая, проходящая через оптический центр линзы.

Определение 56. Главной оптической осью называется оптическая ось, перпендикулярная линзе.

Определение 57. Главным фокусом F называется точка, в которой пересекаются лучи, падающие на линзу параллельно её главной оптической оси.

Определение 58. Фокусным расстоянием называется расстояние от оптического центра линзы до её фокуса.

Определение 59. Фокальной плоскостью называется плоскость, перпендикулярная главной оптической оси, проходящая через её главный фокус.

Определение 60. Оптическая сила линзы – мера её способности преломлять свет.

$$D = \frac{1}{F}$$

D [дптр] – оптическая сила линзы, F [м] – фокусное расстояние линзы.

Формула 4.5 (Формула тонкой линзы).

$$\pm \frac{1}{F} = \pm \frac{1}{f} + \frac{1}{d}$$

F [м] – фокусное расстояние, f [м] – расстояние от изображения до линзы, d [м] – расстояние от предмета до линзы.

Фокусное расстояние берётся положительное, если линза собирающая и отрицательное, если рассеивающая. Расстояние от изображения до линзы берётся положительное, если изображение действительное и отрицательное, если мнимое.

Формула 4.6 (Поперечное увеличение линзы).

$$\Gamma = \frac{f}{d}$$

Γ – поперечное увеличение линзы, f [м] – расстояние от изображения до линзы, d [м] – расстояние от предмета до линзы.

4.2 Электромагнитные волны

Определение 61. Электромагнитные волны – это распространение колебаний электрического и магнитных полей в пространстве.

Скорость распространения электромагнитной волны в вакууме: $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.

Закон 4.7. Плотность потока энергии электромагнитного излучения пропорциональна его частоте в четвёртой степени.

4.3 Оптические явления

Определение 62. Дисперсия – зависимость показателя преломления среды от частоты проходящего через неё излучения.

Определение 63. Когерентные источники – источники, излучающие волны с одинаковой частотой и одинаковой постоянной разностью фаз.

Определение 64. Интерференция – образование максимумов и минимумов освещённости в разных точках пространства.

Устойчивая интерференционная картина образуется только от когерентных источников.

Утверждение 4.8 (Условие максимума). Максимум освещённости наблюдается, если разность хода двух когерентных волн кратна их длине.

Утверждение 4.9 (Условие минимума). Минимум освещённости наблюдается, если разность хода двух когерентных волн является нечётным числом длин полуволн.

Закон 4.10 (Принцип Гюйгенса-Френеля). Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, притом эти источники когерентны.

Определение 65. Дифракция – огибание волной препятствий, по размеру сравнимых с длиной волны.

Отклонение от геометрической оптики.

Формула 4.11.

$$d \sin \alpha = k \lambda$$

d [м] – период дифракционной решётки, α – угол дифракции, k – порядок максимума ($k \in \mathbb{Z}$), λ [м] – длина волны.

5 Механика

Определение 66. Материальная точка – тело, размерами которого можно пренебречь в рамках данной задачи. Тело можно считать материальной точкой, если его размеры много меньше пройденного расстояния или при поступательном движении.

Определение 67. Система отсчёта – совокупность тела отсчёта, системы координат и часов.

Определение 68. Траекторией называется линия, вдоль которой тело или материальная точка изменяет своё положение.

Определение 69. Путём называется длина траектории, пройденной телом.

Определение 70. Перемещением называется вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории.

5.1 Законы Ньютона

Определение 71. Инерциальными системами отсчёта называются системы отсчёта, в которых тела движутся равномерно или находятся в состоянии покоя, при одинаковых начальных условиях движутся одинаково, и изменение скорости тела происходит в результате действия на него других тел.

Закон 5.1 (Первый закон Ньютона). Существуют такие инерциальные системы отсчета, в которых всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действие других тел не заставит его изменить это состояние. Моделью является материальная точка, а явлением — состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Закон 5.2 (Второй закон Ньютона). Под действием силы тело приобретает такое ускорение, что его произведение на массу тела равно действующей силе. Моделью является материальная точка, а явлением — движение с ускорением.

Закон 5.3 (Третий закон Ньютона). Силы, с которыми взаимодействующие тела действуют друг на друга, равны по модулю и направлены по одной прямой в противоположные стороны. Моделью является система двух материальных точек, а явлением — взаимодействие тел.

5.2 Виды движения

Определение 72. Равномерное прямолинейное движение – движение, при котором тело перемещается вдоль прямой с постоянной скоростью.

Определение 73. Равноускоренное прямолинейное движение – движение, при котором тело перемещается вдоль прямой с постоянным ускорением.

Определение 74. Движение под углом к горизонту – движение, при котором тело брошено с начальной скоростью и перемещается по криволинейной траектории.

Определение 75. Равномерное движение по окружности – движение, при котором вектор скорости в каждой точке траектории является касательной к окружности, а модуль скорости не меняется.

Определение 76. Неравномерное движение по окружности – движение, при котором вектор скорости в каждой точке траектории является касательной к окружности, при этом изменяется его модуль.

Определение 77. Центробежное ускорение — компонента ускорения точки, характеризующая быстроту изменения направления вектора скорости для траектории с кривизной.

Определение 78. Радиус кривизны траектории - радиус окружности, по которой тело движется в определенный промежуток времени при криволинейном движении.

Формула 5.4 (Радиус кривизны траектории).

$$R_{\text{крив.}} = \frac{v^2}{a_n}$$

$R_{\text{крив.}}$ [м] – радиус кривизны траектории, v [м/с] — скорость тела, a_n [м/с²] – центростремительное ускорение тела.

Определение 79. Тангенциальное ускорение – ускорение, направленное по касательной к траектории движения.

Формула 5.5 (Полное ускорение при движении по окружности).

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

a [м/с²] – полное ускорение, $\vec{a}_\tau$ [м/с²] — тангенциальное ускорение, a_n [м/с²] – центростремительное ускорение.

Формула 5.6 (Полное ускорение при движении по окружности).

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$$

a [м/с²] – полное ускорение, $\vec{a}_\tau$ [м/с²] – тангенциальное ускорение, a_n [м/с²] – центростремительное ускорение.

Закон 5.7 (Закон перемещения тела при равномерном прямолинейном движении).

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$$

$\vec{r}$ – радиус-вектор тела, $\vec{r}_0$ – начальный радиус-вектор, $\vec{v}_0$ – вектор начальной скорости, t – время.

Закон 5.8 (Закон перемещения тела при равноускоренном прямолинейном движении).

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}$$

$\vec{r}$ – радиус-вектор тела, $\vec{r}_0$ – начальный радиус-вектор, $\vec{v}_0$ – вектор начальной скорости, $\vec{a}$ – ускорение тела, t – время.

5.3 Импульс и энергия

Определение 80. Импульс материальной точки – векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела.

Формула 5.9 (Импульс материальной точки).

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$\vec{p}$ [кг · м/с] – импульс материальной точки, m [кг] – её масса, $\vec{v}$ [м/с] – её скорость.

Определение 81. Импульсом системы материальных точек называется векторная величина, равная сумме импульсов всех материальных точек системы:

$$\vec{p}_{\text{сис.}} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Закон 5.10 (Закон сохранения импульса). Сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю:

$$\vec{F}_{\text{внеш.}} = 0 \iff \vec{p}_{\text{сис.}} = \overrightarrow{\text{const}}$$

Доказательство.

$$\Delta \vec{p}_{\text{сис.}} = \sum_i \Delta \vec{p}_i = \Delta t \cdot \sum_i \vec{F}_i \implies \sum_i \vec{F}_i = 0 \iff \Delta \vec{p}_{\text{сис.}} = 0 \iff \vec{p}_{\text{сис.}} = \overrightarrow{\text{const}}$$

■

Теорема 5.11 (Об изменении кинетической энергии). В инерциальной системе отсчёта для материальной точки работа всех сил, действующих на точку, равна изменению её кинетической энергии:

$$A_{\text{всех сил}} = \Delta K$$

Определение 82. Потенциальные силы – силы, работа которых не зависит от траектории точки приложения этих сил и закона её движения, а целиком определяется начальным и конечным положениями данной точки.

Например: сила тяжести, сила упругости, сила электрического воздействия.

Формула 5.12.

$$A_{\text{пот.}} = -\Delta\Pi$$

$A_{\text{пот.}}$ [Дж] – работа потенциальных сил, $\Delta\Pi$ [Дж] – изменение потенциальной энергии.

Определение 83. Непотенциальные силы – силы, работа которых зависит от траектории движения тела.

Например: сила трения.

Закон 5.13 (Закон сохранения энергии). В замкнутой системе тел, где действуют только потенциальные силы, полная механическая энергия остается постоянной:

$$A_{\text{непот.}} = 0 \iff E = \text{const}$$

Доказательство.

$$A_{\text{пот.}} + A_{\text{непот.}} = \Delta K \implies A_{\text{непот.}} = \Delta K + \Delta\Pi = \Delta E \implies A_{\text{непот.}} = 0 \iff E = \text{const}$$

■

Определение 84. Абсолютно упругое соударение – тела после соударения разлетаются без потерь энергии.

Выполняются ЗСИ и ЗСЭ.

Определение 85. Абсолютно неупругое соударение – тела после соударения движутся как единое тело.

Определение 86. Неупругое столкновение – тела после соударения разлетаются с потерями энергии.

Выполняется ЗСИ. ЗСЭ принимает вид: $E_1 = E_2 + Q$.

5.4 Механические колебания

Определение 87. Механические колебания – механическое движение, периодически повторяющееся вблизи положения равновесия.

Определение 88. Полное колебание – возвращение в начальную точку с тем же направлением скорости.

Определение 89. Период колебаний – время одного колебания.

Определение 90. Частота – число колебаний в секунду.

Определение 91. Циклическая частота – число колебаний за 2π секунд.

Определение 92. Амплитуда – максимальное отхождение от положения равновесия.

Определение 93. Гармонические колебания – колебания, идущие по закону синуса / косинуса.

Теорема 5.14. Уравнение незатухающих гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

ω [1/с] – циклическая частота.

Теорема 5.15. Решением уравнения незатухающих гармонических колебаний является:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

A [м] – амплитудное значение колебаний, ω [1/с] – циклическая частота, t [с] – время, φ_0 – начальная фаза, $\omega t + \varphi_0$ – фаза колебаний.

Следствие 5.12.1. Для пружинного маятника $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Для математического маятника $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

Теорема 5.16. Уравнения фазовых кривых гармонических колебаний:

$$\left(\frac{x(t)}{x_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v(t)}{v_{\max}}\right)^2 = 1; \quad \left(\frac{a(t)}{a_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v(t)}{v_{\max}}\right)^2 = 1$$

5.6 Механические волны

Определение 94. Механическая волна – распространение колебаний в упругой среде.

Определение 95. Поперечная волна – волна, в которой направление колебаний частицы перпендикулярно направлению распространения.

Поперечные волны распространяются только в твёрдых телах.

Определение 96. Продольная волна – волна, в которой направление колебаний частицы параллельно направлению распространения.

Продольные волны распространяются в жидкостях, твёрдых телах и газах.

Определение 97. Колебания в одной фазе – колебания, в которых скорости в каждый момент времени сонаправлены.

Определение 98. Колебания в разнофазе – колебания, в которых скорости в каждый момент времени противоположно направлены.

Определение 99. Колебания со сдвигом фазы – колебания, в которых скорости в разные моменты времени сонаправлены или противоположно направлены.

Определение 100. Длина волны – расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одной фазе.

Определение 101. Скорость распространения волны – скорость передачи энергии волной.

Формула 5.17 (Длина волны).

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu}$$

λ [м] – длина волны, v [м/с] – скорость распространения волны, T [с] – период колебания волны, ν [1/с] – частота колебания волны.

6 Статика

Закон 6.1. Материальная точка находится в равновесии, если векторная сумма сил, действующих на неё, равна нулевому вектору:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0}$$

Определение 102. Плечом силы называется расстояние от линии действия силы до оси вращения тела.

Определение 103. Момент силы – векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение.

Формула 6.2 (Момент силы).

$$\vec{M} = l \cdot \vec{F}$$

$\vec{M}$ [Н · м] – момент силы, l [м] – плечо силы, $\vec{F}$ [Н] – сила.

Закон 6.3. Абсолютно твёрдое тело находится в равновесии, если векторная сумма сил, действующих на это тело, и алгебраическая сумма всех моментов этих сил, равны нулю:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{0}; \quad \sum_{i=1}^n M - \sum_{i=1}^m M' = 0$$

M [Н · м] – момент силы, стремящейся повернуть тело по часовой стрелке, M' [Н · м] – момент силы, стремящейся повернуть тело против часовой стрелки.

7 Термодинамика

Определение 104. Механика изучает макроскопические объекты, состоящие из множества частиц. Термодинамика изучает микроскопические объекты, состоящие из молекул и атомов.

7.1 Молекулярная кинетическая теория

Определение 105. Тепловое движение – беспорядочное движение частиц.

Определение 106. Абсолютный нуль – температура, при которой частицы перестают двигаться ($\approx -273^\circ\text{C}$).

Закон 7.1 (Основные положения МКТ).

- | | |
|---|--|
| 1. Все тела состоят из мельчайших частиц. | 3. Частицы находятся в беспорядочном движении, если температура превышает абсолютный нуль. |
| 2. Частицы взаимодействуют друг с другом. | |

Определение 107. Относительной молекулярной (атомной) массой называется отношение массы молекулы (атома) к $\frac{1}{12}$ массы изотопа углерода-12:

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_C}$$

M_r [а. е. м.] – относительная молекулярная масса, m_0 [кг] – масса молекулы вещества, m_C [кг] – масса атома углерода-12.

Определение 108. 1 моль вещества – количество частиц в 12 г изотопа углерода-12.

Определение 109. Молярная масса – масса 1 моля вещества.

Численно молярная масса равна молекулярной.

Формула 7.2 (Молярная масса вещества).

$$M = m_0 \cdot N_A$$

M [кг/моль] – молярная масса вещества, m_0 [кг] – масса молекулы вещества, N_A – постоянная Авогадро ($\approx 6,02 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$).

7.2 Строение атома

Закон 7.3.

$$m_p \approx m_n \approx 10^{-27} \text{ кг} \approx 1 \text{ а. е. м.}; \quad m_e \approx 10^{-30} \text{ кг}$$

m_p – масса протона, m_n – масса нейтрона, m_e – масса электрона.

Закон 7.4.

$$e = q_p = -q_e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

e – элементарный заряд, q_p – заряд протона, q_e – заряд электрона.

Определение 110. Зарядовое число (Z) – количество протонов в атомном ядре, равное порядковому номеру химического элемента в таблице Менделеева.

Определение 111.

$$M = N_p + N_n$$

M – массовое число (количество нуклонов), N_p – количество протонов, N_n – количество нейтронов.

Закон 7.5 (Бора). Уровни энергии электрона в атоме дискретны.

Определение 112. Энергия ионизации – энергия, необходимая электрону для вылета из атома.

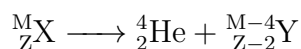
Формула 7.6 (Энергия ионизации водорода).

$$E = -\frac{Ry}{n^2}$$

E [Дж] – энергия ионизации водорода, Ry – постоянная Ридберга ($\approx 13,6$ эВ), n – уровень энергии электрона в атоме (начиная с единицы).

Определение 113. Радиоактивность – способность атомов самопроизвольно излучать частицы или электромагнитные волны.

Закон 7.7 (α -распад).



Закон 7.8 (Электронный β -распад).



Закон 7.9 (Радиоактивного распада).

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

N – число оставшихся радиоактивных ядер, N_0 – начальное число ядер, t [с] – прошедшее количество времени, T [с] – период полураспада.

7.3 Идеальный газ

Определение 114. Идеальный газ – модель газа, в которой не учитывается взаимодействие молекул (молекулы считаются материальными точками).

Определение 115. Давление газа – это сила, которую газ оказывает на стенки его сосуда.

Давление газа обуславливается ударением молекул газа о стенки сосуда.

Определение 116. Концентрация – отношение общего числа молекул газа к его объёму:

$$n = \frac{N}{V}$$

n [м⁻³] – концентрация, N – число молекул в газе, V [м³] – объём газа.

Определение 117. Средняя квадратичная скорость – это скорость, равная корню квадратному из средней арифметической величины квадратов скоростей отдельных молекул:

$$v_{\text{ср. кв.}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{v_i^2}{N}}$$

$v_{\text{ср. кв.}}$ [м/с] – средняя квадратичная скорость, v_i [м/с] – скорость i -й частицы газа, N – количество частиц.

Закон 7.10 (Основное уравнение МКТ).

$$p = \frac{2}{3} n \cdot \bar{E}$$

p [Па] – давление, n [м⁻³] – концентрация, $\bar{E}$ [Дж] – средняя кинетическая энергия поступательного движения.

Доказательство. Пусть имеем сосуд в форме прямоугольного параллелепипеда с площадью поперечного сечения S и перпендикулярным ему ребром длины l , заполненный идеальным газом. Рассмотрим внутри него частицу массы m_0 : если в проекции ребра длины l она движется со скоростью v_x , то её импульс до соударения со стенкой сосуда будет равен $m_0 v_x$, а после – $-m_0 v_x$, тогда стенке сосуда передаётся импульс $p = 2m_0 v_x$. Время, через которое частица сталкивается с одной стенкой равно $t = \frac{2l}{v_x}$. Тогда сила, с которой частица взаимодействует со

стенкой сосуда равна $F_x = \frac{p}{t} = \frac{m_0 v_x^2}{l}$. По определению давление равно $p = \frac{F}{S}$, откуда:

$$p_x S = \frac{m_0 v_x^2}{l} \implies p_x = \frac{m_0 v_x^2}{lS} = p_x = \frac{m_0 v_x^2}{V}$$

Значит, для всех частиц давление можно посчитать, используя $\bar{v_x}$ среднюю скорость частицы и N количество частиц. При этом из-за того, что все частицы движутся хаотично, и направления

их движения равновероятны:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

Отсюда давление всех частиц равно:

$$p = N \frac{m_0 \overline{v^2}}{3V} = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{E}$$

■

Определение 118. Макроскопические параметры – характеристики макроскопической системы.

Например, для газа в сосуде: давление, температура, объём.

Формула 7.11 (Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул).

$$\overline{E} = \frac{3}{2} K_B \cdot T$$

$\overline{E}$ [Дж] – средняя кинетическая энергия, K_B – постоянная Больцмана ($\approx 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К), T [К] – температура.

Доказательство.

$$p = \frac{2}{3} n \cdot \overline{E} = \frac{2N}{3V} \cdot \overline{E} \Rightarrow \frac{pV}{N} = \frac{2}{3} \overline{E} = \text{const (при } T = \text{const}) \Rightarrow \frac{pV}{N} = K_B \cdot T \Rightarrow \overline{E} = \frac{3}{2} K_B \cdot T$$

■

Следствие 7.4.1. Температура – мера кинетической энергии поступательного движения частиц.

Определение 119. Тепловое равновесие – состояние системы, при котором все макроскопические параметры не изменяются на протяжении долгого времени.

Теплообмен идёт до установления одинаковой температуры у термодинамических систем.

Формула 7.12 (Средняя квадратичная скорость молекул).

$$v_{\text{ср. кв.}} = \sqrt{\frac{3K_B \cdot T}{m_0}}$$

$v_{\text{ср. кв.}}$ [м/с] – средняя квадратичная скорость, K_B – постоянная Больцмана, T [К] – температура, m_0 [кг] – масса частицы.

Доказательство.

$$\overline{E} = \frac{m_0 v_{\text{ср. кв.}}^2}{2} = \frac{3}{2} K_B \cdot T \Rightarrow v_{\text{ср. кв.}} = \sqrt{\frac{3K_B \cdot T}{m_0}}$$

■

Формула 7.13 (Уравнение Менделеева-Клапейрона).

$$pV = \nu RT$$

p [Па] – давление, V [м³] – объём, ν [моль] – количество вещества, R – универсальная газовая постоянная ($\approx 8,31$ Дж/(моль · К)), T [К] – температура.

Доказательство.

$$\frac{pV}{N} = K_B \cdot T \implies pV = \nu \cdot N_A \cdot K_B \cdot T = \nu RT = \frac{m}{M} R \cdot T$$

■

7.3 Изопроцессы

Определение 120. Изопроцессы – процессы, в которых один из параметров состояния не изменяется.

Закон 7.14 (Закон Бойля-Мариотта). Давление газа в изотермическом процессе обратно пропорционально занимаемому газом объёму:

$$T = \text{const} \implies pV = \text{const}$$

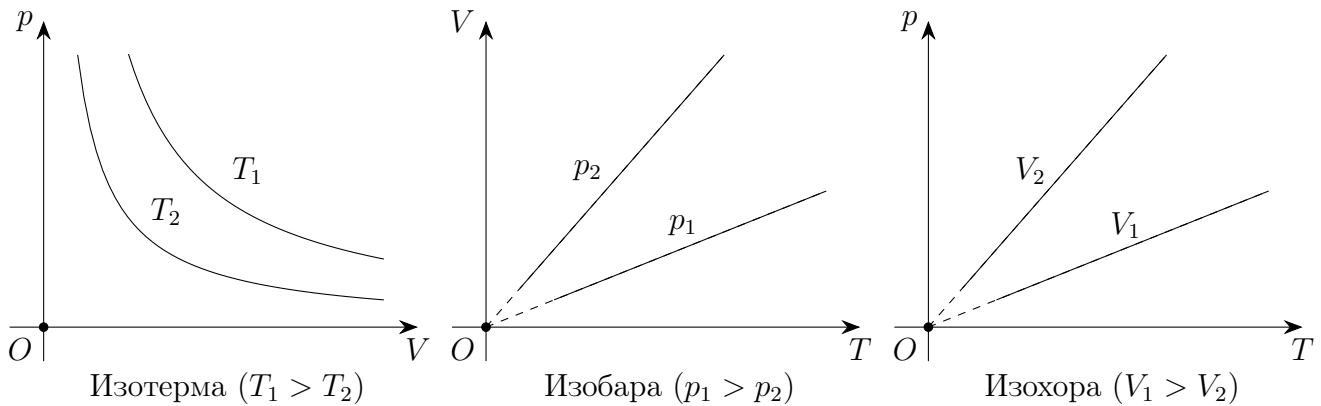
Закон 7.15 (Закон Гей-Люссака). Объём газа в изобарическом процессе пропорционален абсолютной температуре газа:

$$p = \text{const} \implies \frac{V}{T} = \text{const}$$

Закон 7.16 (Закон Шарля). Абсолютная температура газа в изохорном процессе пропорциональна давлению газа:

$$V = \text{const} \implies \frac{T}{P} = \text{const}$$

Следствие 7.9.1 (Графики термодинамических изопроецессов).



7.4 Внутренняя энергия идеального газа

Определение 121. Внутренняя энергия идеального газа является кинетической энергией движения частиц.

Внутренняя энергия ИГ зависит от температуры. Движение состоит из поступательного и вращательного.

Определение 122. Число степеней свободы – минимальное необходимое число осей для полного описания движения частицы.

Формула 7.17 (Внутренняя энергия ИГ).

$$U = \frac{i}{2} \nu RT$$

U [Дж] – внутренняя энергия ИГ, i – число степеней свободы, ν [моль] – количество вещества, R – универсальная газовая постоянная, T [К] – температура.

Для 1-ат молекулы: $i = 3$, для 2-ат: $i = 5$, для 3-ат: $i = 6$ ($i = 5$ в случае линейной молекулы.)

Формула 7.18 (Первое начало термодинамики).

$$Q = \Delta U + A_{\text{газа}}$$

Q [Дж] – полученное количество теплоты, U [Дж] – внутренняя энергия ИГ, $A_{\text{газа}}$ [Дж] – работа газа.

Работа газа равна площади графика процесса на pV -диаграмме.

Следствие 7.11.1 (Изотермический процесс).

$$T = \text{const} \implies \Delta U = 0 \implies Q = A_{\text{газа}}$$

Следствие 7.11.2 (Изохорный процесс).

$$V = \text{const} \implies A_{\text{газа}} = 0 \implies Q = \Delta U$$

Следствие 7.11.3 (Изобарный процесс).

$$p = \text{const} \implies A_{\text{газа}} = p\Delta V; \quad \Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T \implies Q = \frac{i}{2}\nu R\Delta T + p\Delta V = \frac{i+2}{2}\nu R\Delta T = \frac{i+2}{2}p\Delta V$$

Следствие 7.11.4 (Адиабатный процесс).

$$Q = 0 \implies A_{\text{газа}} = -\Delta U$$

7.5 Циклы. Тепловые машины

Определение 123. Тепловая машина состоит из нагревателя, рабочего тела и холодильника.

Формула 7.19.

$$Q_{\text{н}} = Q_{\text{х}} + A_{\text{мех}}$$

$Q_{\text{н}}$ [Дж] – теплота, отданная нагревателем, $Q_{\text{х}}$ [Дж] – теплота, полученная холодильником, $A_{\text{мех}}$ [Дж] – механическая работа тепловой машины.

Формула 7.20 (КПД тепловой машины).

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}}$$

η – КПД тепловой машины, $Q_{\text{н}}$ [Дж] – теплота, отданная нагревателем, $Q_{\text{х}}$ [Дж] – теплота, полученная холодильником.

Доказательство.

$$\eta = \frac{A_{\text{полезная}}}{A_{\text{затраченная}}} = \frac{A_{\text{мех}}}{Q_{\text{н}}} = \frac{Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = 1 - \frac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}}$$

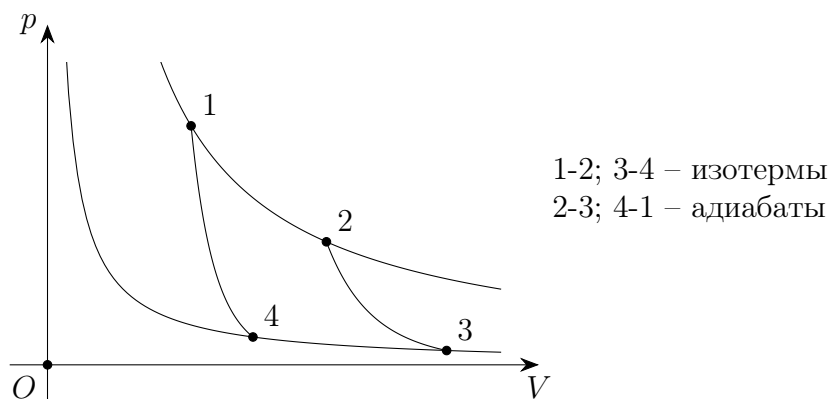
■

Определение 124. Цикл – процесс, в результате которого система возвращается в исходное состояние.

Циклы бывают прямые (по часовой стрелке, $A > 0$) и обратные (против часовой стрелки, $A < 0$). Работа газа за цикл равна площади фигуры, образованной графиком цикла на pV -диаграмме.

Определение 125. Цикл Карно – идеальный круговой процесс. КПД тепловой машины Карно равен:

$$\eta = 1 - \frac{T_x}{T_n}$$



7.6 Влажный воздух

Определение 126. Динамическое равновесие – состояние системы (жидкость + пар), при котором число вылетающих молекул равно числу возвращающихся.

Определение 127. Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

Ненасыщенный пар – это ИГ с 6 степенями свободы. Давление насыщенного пара зависит от температуры газа.

Определение 128. Кипение – парообразование по всей поверхности жидкости.

Кипение происходит, когда давление насыщенного пара уравнивается с атмосферным.

Определение 129. Абсолютная влажность воздуха – содержание водяного пара в воздухе на единицу объёма.

$$\rho = \frac{m_{\text{пара}}}{V_{\text{воздуха}}}$$

ρ [кг/м³] – абсолютная влажность воздуха, $m_{\text{пара}}$ [кг] – содержание пара в воздухе, $V_{\text{воздуха}}$ [м³] – объём воздуха.

Определение 130. Относительная влажность воздуха – отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного пара при той же температуре.

$$\varphi = \frac{p_{\text{вод.пар}}}{p_{\text{нас.пар}}} \cdot 100\%$$

φ – относительная влажность воздуха, $p_{\text{вод.пар}}$ [Па] – парциальное давление водяного пара, $p_{\text{нас.пар}}$ [Па] – парциальное давление насыщенного пара.

Закон 7.21. Влажный воздух состоит из сухого воздуха ($N_2 + O_2 + CO_2 + \text{примеси}$) и H_2O водяного пара.

Закон 7.22 (Дальтона).

$$p_{\text{вв}} = p_{\text{св}} + p_{\text{вп}}$$

$p_{\text{вв}}$ [Па] – давление влажного воздуха, $p_{\text{св}}$ [Па] – давление сухого воздуха, $p_{\text{вп}}$ [Па] – давление водяного пара.

8 Квантовая физика

Закон 8.1 (Корпускулярно-волновой дуализм). Свет может вести себя как электромагнитная волна (чем объясняются явления дисперсии, дифракции и интерференции), а также как поток частиц (фотонов).

Масса фотонов равна нулю, а скорость равна скорости света.

Формула 8.2 (Энергия фотона).

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

E [Дж] – энергия фотона, h – постоянная Планка ($\approx 6,67 \cdot 10^{-34}$ Дж · с), ν [1/с] – частота волны, c [м/с] – скорость света в вакууме, λ [м] – длина волны.

Формула 8.3 (Импульс фотона).

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

p [кг · м/с] – импульс фотона, E [Дж] – энергия фотона, c [м/с] – скорость света в вакууме, h [Дж · с] – постоянная Планка, ν [1/с] – частота волны, λ [м] – длина волны.

Определение 131. Фотоэффект – взаимодействие фотонов с частицами различных материалов, в ходе которого свет выбивает электроны с поверхности материала, образуя фототок за счёт движения фотоэлектронов.

При этом один фотон выбивает ровно один электрон.

Определение 132. Работа выхода – энергия, необходимая электрону для преодоления взаимодействия с ядром.

Является характеристикой материала и не зависит от энергии фотона.

Теорема 8.4 (Уравнение Эйнштейна).

$$h\nu = A_{\text{вых}} + \frac{m_e v^2}{2}$$

h [Дж · с] – постоянная Планка, ν [1/с] – частота волны, $A_{\text{вых}}$ [Дж] – работа выхода, m_e [кг] – масса электрона, v [м/с] – максимальная скорость фотоэлектрона.

Определение 133. «Красная граница фотоэффекта» – минимальная частота (максимальная длина волны), при которой возможен фотоэффект:

$$h\nu_{\text{кр}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{кр}}} = A_{\text{вых}}$$

h [Дж · с] – постоянная Планка, $\nu_{\text{кр}}$ [1/с] – «красная» частота волны, c [м/с] – скорость света в вакууме, $\lambda_{\text{кр}}$ [м] – «красная» длина волны, $A_{\text{вых}}$ [Дж] – работа выхода.

Определение 134. Запирающее напряжение – минимальное напряжение, необходимое для прекращения фототока.

Формула 8.5 (Запирающее напряжение).

$$U_{\text{зап}} = \frac{m_e v^2}{2e}$$

$U_{\text{зап}}$ [В] – запирающее напряжение, m_e [кг] – масса электрона, v [м/с] – максимальная скорость фотоэлектрона, e [Кл] – заряд электрона.

Определение 135. Электрон-вольт – энергия, приобретаемая электроном при прохождении ускоряющей разности потенциалов в 1 вольт.

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$